

Software Engineering Capstone - Scalability

Thời gian: 10 phút.

* Indicates required question

1. Email *

2. Họ và tên *

3. Mã số sinh viên *

4. Để đảm bảo hệ thống có thể mở rộng cho hàng triệu người truy cập cùng lúc, kiến trúc của hệ thống nên dựa trên các mô hình mẫu nào dưới đây?

* 1 point

Check all that apply.

☐ Shared Nothing Architecture.

☐ Database Sharding.

5. Kỹ thuật nào dưới đây giúp tăng khả năng chịu tải của máy chủ web? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Tăng CPU, Memory và Bandwidth cho máy chủ web.
- ☐ Sử dụng máy chủ Cache để lưu tạm thời các dữ liệu được truy cập thường xuyên.
- ☐ Tạo nhiều máy chủ web giống hệt nhau rồi dùng trình khách phía người dùng (Client) kết nối đến các máy khác nhau tùy theo vị trí hay trình duyệt của người dùng.
- ☐ Tạo nhiều máy chủ web giống hệt nhau rồi dùng máy chủ DNS để phân giải URL của người dùng đến các máy khác nhau tùy theo vị trí hay trình duyệt của người dùng.
- ☐ Tạo nhiều máy chủ web giống hệt nhau rồi dùng chương trình cân bằng tải (Load-Balancer) để phân bổ yêu cầu người dùng đến các máy chủ.
- ☐ Tối ưu hóa mã nguồn để hệ thống chạy nhanh hơn.

6. Vấn đề nào dưới đây là vấn đề khó giải quyết nhất khi sử dụng nhiều máy chủ web giống hệt nhau nhằm tăng khả năng chịu tải của hệ thống? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ CPU, Memory và Bandwidth của các máy chủ web cần giống hệt nhau.
- ☐ Hệ điều hành, phần mềm của máy chủ web cần giống hệt nhau.
- ☐ Mã nguồn hệ thống cần giống hệt nhau.
- ☐ Các tập tin dữ liệu tạo mới hoặc cập nhập bởi người dùng cần giống hệt nhau ở tất cả các máy chủ web, dung lượng cần lưu trữ vượt quá khả năng của máy chủ web (hoặc máy chủ lưu trữ tập tin - SAN server).

7. Kỹ thuật nào dưới đây giúp tăng tính phi trạng thái (stateless) của ứng dụng web, nhằm giúp việc hiện thực hóa khả năng mở rộng của hệ thống dễ dàng hơn? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Lưu trữ trạng thái phiên làm việc (session state) ở bộ nhớ (in-memory) máy chủ web.
- ☐ Lưu trữ trạng thái phiên làm việc (session state) ở trình khách.
- ☐ Lưu trữ trạng thái phiên làm việc (session state) ở máy chủ Cache.
- ☐ Lưu trữ trạng thái phiên làm việc (session state) ở máy chủ cơ sở dữ liệu.

8. Các kỹ thuật nào dưới đây giúp tăng khả năng chịu tải của máy chủ cơ sở dữ liệu? * 2 points

Check all that apply.

- ☐ Tăng CPU, Memory và Bandwidth cho máy chủ cơ sở dữ liệu.
- ☐ Tạo chỉ mục cho dữ liệu (Indexing).
- ☐ Tạo nhiều máy chủ dữ liệu giống hệt nhau rồi dùng chương trình cân bằng tải (Load-Balancer) để phân bổ yêu cầu từ phía khách (Client) đến các máy chủ.
- ☐ Tối ưu hóa mã nguồn truy vấn dữ liệu để hệ thống chạy nhanh hơn.

9. Vấn đề nào dưới đây là vấn đề khó giải quyết nhất khi sử dụng nhiều máy chủ cơ sở dữ liệu giống hệt nhau nhằm tăng khả năng chịu tải của hệ thống? * 1 point

Mark only one oval.

- ☐ CPU, Memory và Bandwidth của máy chủ cơ sở dữ liệu cần giống hệt nhau.
- ☐ Hệ điều hành, phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu cần giống hệt nhau.
- ☐ Mã nguồn các truy vấn ở các máy chủ cơ sở dữ liệu cần giống hệt nhau.
- ☐ Các dữ liệu tạo mới hoặc cập nhập bởi người dùng cần giống hệt nhau ở tất cả các máy chủ cơ sở dữ liệu, dung lượng dữ liệu cần lưu trữ vượt quá khả năng của máy chủ cơ sở dữ liệu (hoặc máy chủ lưu trữ tập tin - SAN server).

10. Kỹ thuật nào dưới đây giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu? * 1 point

Check all that apply.

- ☐ Lựa chọn hệ quản trị phù hợp (ví dụ Chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL hỗ trợ tốt việc đọc hoặc hỗ trợ tốt việc ghi), và thiết kế mô hình dữ liệu hợp lý (ví dụ: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ).
- ☐ Chỉ truy vấn các dữ liệu cần thiết (không dùng "SELECT *" trong mọi trường hợp).
- ☐ Truy vấn dữ liệu theo từng trang (Database paging) thay vì lấy hết toàn bộ dữ liệu.
- ☐ Tạo chỉ mục cho dữ liệu (Indexing).
- ☐ Sử dụng tối thiểu số lần kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (lấy toàn bộ dữ liệu cần thiết trong một lần kết nối).

11. Kỹ thuật nào dưới đây cho phép lưu trữ dữ liệu không giới hạn. *

1 point

Check all that apply.

- ☐ Áp dụng hashed sharding.
- ☐ Áp dụng range sharding.
- ☐ Áp dụng replication.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms